



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO

Modelo
PED.002.03

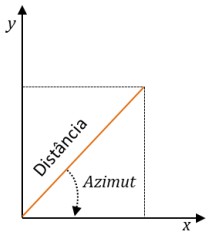
Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2011/2012
Unidade Curricular	Algoritmos e Estruturas de Dados						
Ano	1	Semestre	1	Data	16-02-2012 10H	Duração	2 horas

RECURSO

I. ESTRUTURAS CONDICIONAIS E MATRIZES (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita calcular as coordenadas retangulares 2D de um conjunto de pontos em coordenadas polares (Azimut, Distância) que representam um polígono. Ambas as coordenadas devem ser armazenadas numa matriz. A figura abaixo, lado esquerdo, ilustra o output para um caso com quatro coordenadas polares (Azimut, Distância):

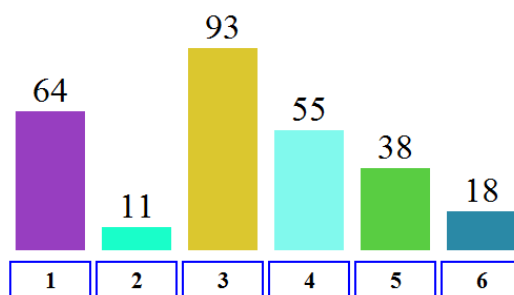
		Coordenadas	
Azimut(°)	Distância	X	Y
60,00	10,00	11,91	25,88
80,00	30,00	-8,53	29,27
230,49	45,00	40,73	-19,94
340,00	20,00	36,18	31,75



No lado direito da figura anterior ilustra-se um modelo para o algoritmo.

II. ALGORITMO DE ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o seguintes vetor de números inteiros:



Reescreva o vetor para todas as deslocações/inserções efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados seleção.



III. ESTRUTURAS CONDICIONAIS (4 VALORES)

O prazo máximo de pagamento do Imposto Único de Circulação é fixado entre o início do mês anterior ao da matrícula portuguesa e o final do mês da matrícula do carro. Os condutores que pagam pela 1ª vez o Imposto Único de Circulação têm um prazo de 90 dias, a partir da data da matrícula, para efetuar o pagamento do imposto [<http://www.online24.pt/tabela-do-imposto-unico-de-circulacao/>].

O cálculo do Imposto Único de Circulação baseia-se na cilindrada, níveis de emissão de CO₂ e no ano de matrícula do automóvel, de acordo com a tabela abaixo.

Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos

Cilindrada	Entre 1992 e 1996	Posterior a 1996
De 180 até 250	0 EUR	5,25 EUR
Mais de 250 até 350	5,25 EUR	7,42 EUR
Mais de 350 até 500	10,61 EUR	17,93 EUR
Mais de 500 até 750	31,73 EUR	53,88 EUR
Mais de 750	52,85 EUR	107,76 EUR

A partir do ano 2007, inclusive, o valor da tabela é multiplicado por um coeficiente de atualização, de acordo com:

- Adquiridos em 2007 - 1,00;
- Adquiridos em 2008 - 1,05;
- Adquiridos em 2009 - 1,10;
- Adquiridos em 2010 - 1,15;
- Adquiridos em 2011 - 1,15.

Elabore um algoritmo que permita calcular o valor de imposto a pagar para o caso dos motociclos.



IV. TRAÇAGEM DE ALGORITMOS (4 VALORES)

Elabore a traçagem do seguinte algoritmo, para $b = 100$:

```
Algoritmo: GarragasButanoPropano
Objetivo:
Permite calcular o número de garrafas de gás propano correspondes ao garrafas de gás butano.
Constantes:
  kWhkgButano (Real T4.2) - Kw/h por Kg de gás butano (kWh/kg) (Valor: 10.15)
  kWhkgPropano (Real T4.2) - Kw/h por Kg de gás propano (kWh/kg) (Valor: 10.3)
  PesoGarrafaButano (Inteiro T2) - Peso da garrafa de gás butano (kg) (Valor: 13)
  PesoGarrafaPropano (Inteiro T2) - Peso da garrafa de gás propano (kg) (Valor: 11)
Variáveis
Entrada:
  b (Inteiro T2) - Quantidade de grarrafas de gás butano (>= 0, <= 99)
Saída:
  p (Inteiro T2) - Quantidade de grarrafas de gás propano (>= 0, <= 99)
Data: 2012-2-6 11:13:48
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.1
Obs:
Início:
  /* Entrada de dados (INPUT) */
  FAZER
    ESCREVER "Quantidade de grarrafas de gás butano?"
    LER b
  ATÉ ( ( b >= 0 ) E ( b <= 99 ) )
  /* Processamento (PROCESSING) */
  p ← b × kWhkgButano × PesoGarrafaButano / kWhkgPropano × PesoGarrafaPropano
  /* Saída de resultados (OUTPUT) */
  ESCREVER "Quantidade de grarrafas de gás propano: ", p
Fim.
```

Baseie-se nas seguintes tabelas:

PASSOS

Número	Instruções
P0	Início:
P1	FAZER
P2	ESCREVER "Quantidade de grarrafas de gás butano?"
P3	LER b
P4	ATÉ ((b >= 0) E (b <= 99))
P5	$p \leftarrow b \times \text{kWhkgButano} \times \text{PesoGarrafaButano} / \text{kWhkgPropano} \times \text{PesoGarrafaPropano}$
P6	ESCREVER "Quantidade de grarrafas de gás propano: ", p
P7	Fim.

TABELA TRAÇAGEM

Passo	kWhkgButano (10.15)	kWhkgPropano (10.3)	PesoGarrafaButano (13)	PesoGarrafaPropano (11)	b	p	((b >= 0) E (b <= 99))	Saída (Ecrã)

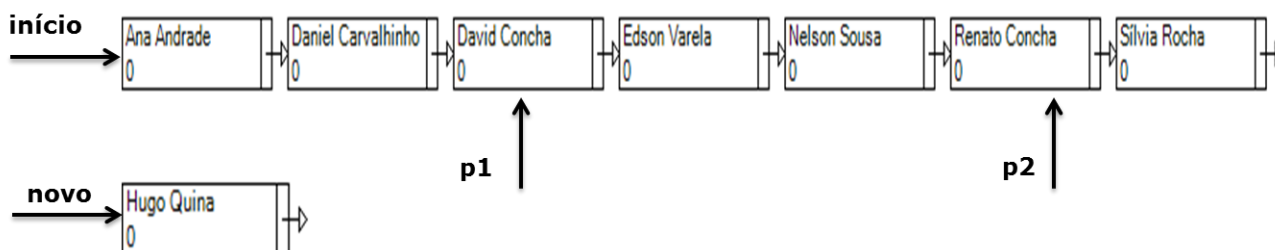


V. LISTAS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados FORMANDO:

1. Numero (Inteiro T6) - Número alunos (≥ 1000000 , ≤ 900000)
2. Nome (Texto T50) - Nome
3. Data (DATA) - Data de nascimento ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Curso (Texto T25) - Curso
5. Próximo (Endereço) - Endereço do próximo na lista.

1. Elabore um algoritmo que permita ler de um ficheiro binário os elementos da lista
2. Considere a lista (número e nome) e os apontadores da seguinte figura:



Desenhe a lista após a execução de cada um dos conjuntos de instruções:

1	$\text{novo.Próximo} \leftarrow \text{p1.Próximo}$ $\text{p1.Próximo} \leftarrow \text{novo}$
2	$\text{aux} \leftarrow \text{Início}$ $\text{Início} \leftarrow \text{Início.Próximo}$ $\text{EliminaElemento}(\text{aux})$
3	$\text{p2.Próximo.Próximo} \leftarrow \text{novo}$ $\text{novo.nome} = \text{"Rui"}$



Para a frente não faz parte do exame.

VI. VBA (4 VALORES)

Elabore um programa em VBA que permita calcular coordenadas retangulares 2D de um conjunto de pontos em coordenadas polares (Azimut, Distância) que representam um polígono. A figura abaixo ilustra um possível interface com o utilizador.

Azimut(°)	Zenitais	Distância	Coordenadas		Gráfico	
			X	Y	X	Y
60,00		10,00	11,91	25,88	31,91	45,88
80,00		30,00	-8,53	29,27	11,47	49,27
230,49		45,00	40,73	-19,94	60,73	0,06
340,00		20,00	36,18	31,75	56,18	51,75
					31,91	45,88

Cria coordenadas pontos

Gráfico

Figura 1 – Interface do programa.

VII. ESTRUTURAS CONDICIONAIS (4 VALORES)

O prazo máximo de pagamento do Imposto Único de Circulação é fixado entre o início do mês anterior ao da matrícula portuguesa e o final do mês da matrícula do carro. Os condutores que pagam pela 1ª vez o Imposto Único de Circulação têm um prazo de 90 dias, a partir da data da matrícula, para efetuar o pagamento do imposto [<http://www.online24.pt/tabela-do-imposto-unico-de-circulacao/>].

O cálculo do Imposto Único de Circulação baseia-se na cilindrada, níveis de emissão de CO2 e no ano de matrícula do automóvel, de acordo com a tabela abaixo.



Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos

Cilindrada	Posterior a 1996
De 180 até 250	5,25 EUR
Mais de 250 até 350	7,42 EUR
Mais de 350 até 500	17,93 EUR
Mais de 500 até 750	53,88 EUR
Mais de 750	107,76 EUR

A partir do ano 2007, inclusive, o valor da tabela é multiplicado por um coeficiente de atualização, de acordo com:

- Adquiridos em 2007 - 1,00;
- Adquiridos em 2008 - 1,05;
- Adquiridos em 2009 - 1,10;
- Adquiridos em 2010 - 1,15;
- Adquiridos em 2011 - 1,15.

Elabore um algoritmo que permita calcular o valor de imposto a pagar para o caso dos motociclos.

VIII. ESTRUTURAS CONDICIONAIS (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita calcular o limite de deduções de IRS e o respetivo escalão, com base nas seguintes regras:

- 1º escalão - Até 4.898€ - sem limite;
- 2º escalão - Entre 4.898€ e 7.410€ - sem limite;
- 3º escalão - Entre 7.410€ e 18.375€ - com limite máximo de 1250 euros;
- 4º escalão - Entre 18.375€ e 42.259€ - com limite máximo de 1200 euros;
- 5º escalão - Entre 42.259€ e 61.244€ - com limite máximo de 1150 euros;
- 6º escalão - Entre 61.244€ e 66.045€ - com limite máximo de 1100 euros;
- 7º escalão - Entre 66.045€ e 153.300€ - 0;
- 8º escalão - Superior a 153.300€ - 0.

Tabela de Deduções no IRS 2011 (a entregar entre Março e Maio de 2012)



Tempo (ms): 5

IX. INSERTIONSORT: ORIGINAL

64	11	93	55	38	18
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 2(11).

64	11	93	55	38	18
1	2	3	4	5	6
64	64	93	55	38	18
1	2	3	4	5	6

Insere na posição: 1(11).

11	64	93	55	38	18
1	2	3	4	5	6

Insere na posição: 3(93).

11	64	93	55	38	18
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 4(55).

11	64	93	55	38	18
----	----	----	----	----	----



1	2	3	4	5	6
11	64	93	93	38	18
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 3(55).

11	64	93	93	38	18
1	2	3	4	5	6
11	64	64	93	38	18
1	2	3	4	5	6

Insere na posição: 2(55).

11	55	64	93	38	18
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 5(38).

11	55	64	93	38	18
1	2	3	4	5	6
11	55	64	93	93	18
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 4(38).

11	55	64	93	93	18
----	----	----	----	----	----



1	2	3	4	5	6
11	55	64	64	93	18
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 3(38).

11	55	64	64	93	18
1	2	3	4	5	6
11	55	55	64	93	18
1	2	3	4	5	6

Insere na posição: 2(38).

11	38	55	64	93	18
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 6(18).

11	38	55	64	93	18
1	2	3	4	5	6
11	38	55	64	93	93
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 5(18).

11	38	55	64	93	93
----	----	----	----	----	----



1	2	3	4	5	6
11	38	55	64	64	93
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 4(18).

11	38	55	64	64	93
1	2	3	4	5	6
11	38	55	55	64	93
1	2	3	4	5	6

Desloca para a direita elemento posição: 3(18).

11	38	55	55	64	93
1	2	3	4	5	6
11	38	38	55	64	93
1	2	3	4	5	6

Insere na posição: 2(18).

11	18	38	55	64	93
1	2	3	4	5	6